



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Filière : Ingénierie Informatique et Réseau

Matière : Entrepreneuriat

Responsables de la matière : Pr. TOMAS, Pr. EL AIDOUNI Pr. EL ABDOUNI

Année universitaire : 2024/2025

Examen final / Session normale

Durée : 1 Heure 30 Minutes

L'usage des documents et calculatrices n'est pas autorisé

Répondre aux questions sur l'énoncé

Nom et Prénom :

Groupe :

Exercice 1 : Étude de cas

GreenAtlas est une jeune start-up marocaine récemment fondée par trois entrepreneurs animés par une forte complicité, une passion commune pour l'événementiel et le sport, ainsi qu'une sensibilité affirmée aux enjeux environnementaux. Leur ambition est de développer une activité innovante dans le domaine des services liés aux grands événements sportifs.

Dès ses débuts, la start-up commence à se faire remarquer sur le marché de l'événementiel écoresponsable, grâce au dynamisme et à la détermination de ses fondateurs. L'annonce officielle de l'organisation de plusieurs matchs de la prochaine Coupe du Monde de football au Maroc représente pour eux une opportunité exceptionnelle de positionner leur entreprise sur un marché en pleine expansion.

Conscients des risques inhérents à ce type de projet, les fondateurs affichent une volonté affirmée de relever le défi. Cette confiance s'appuie sur une expérience significative de près de sept ans dans le développement d'applications mobiles, jalonnée de collaborations fructueuses avec divers acteurs du secteur privé. GreenAtlas ambitionne de proposer une gamme de services adaptés aux besoins des supporters, touristes et partenaires commerciaux : fan zones mobiles, expériences immersives en réalité virtuelle, merchandising écoresponsable, ainsi que des solutions logistiques incluant navettes, hébergements temporaires et packs événementiels.

Cependant, en tant que start-up émergente, GreenAtlas fait face à plusieurs défis stratégiques. L'accès au financement reste un obstacle majeur pour soutenir son développement. S'ajoute à cela la nécessité de nouer des partenariats fiables pour garantir la qualité des services proposés. Par ailleurs, l'entreprise doit encore stabiliser un modèle économique pérenne, capable d'assurer sa viabilité à long terme. Elle doit également anticiper les risques liés aux grands événements, tels que les retards ou les contraintes réglementaires. Enfin, la concurrence accrue constitue un enjeu majeur à surmonter.

Travail à faire :

1- Présentez les éléments positifs déjà en place au sein de l'entreprise ? (4 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- Identifiez les freins ou risques rencontrés par l'entreprise ? (4 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 : Choisissez l'une des deux questions suivantes (notée sur 12 points) :

1. Expliquez comment établir un business plan ?
2. Elaborez le business plan de l'entreprise GreenAtlas ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Annexe de Commandes

- **GIT**

- **Configurer l'utilisateur :**

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "votre.email@example.com"
```

- **Initialiser un dépôt Git :**

```
git init
```

- **Cloner un dépôt existant :**

```
git clone <url_du_depot>
```

- **Vérifier l'état des fichiers :**

```
git status
```

- **Ajouter des fichiers à l'index :**

```
git add <fichier>
git add . # Ajouter tous les fichiers
```

- **Enregistrer les modifications dans le dépôt :**

```
git commit -m "Message de commit"
```

- **Voir l'historique des commits :**

```
git log
```

- **Voir l'historique avec des graphiques :**

```
git log --graph --oneline --all
```

- **Lister les branches :**

```
git branch
```

- **Créer une nouvelle branche :**

```
git branch <nom_de_la_branche>
```

- **Changer de branche :**

```
git checkout <nom_de_la_branche>
```

- **Créer et changer de branche :**

```
git checkout -b <nom_de_la_branche>
```

- **Fusionner une branche :**

```
git merge <nom_de_la_branche>
```

- **Ajouter un dépôt distant :**

```
git remote add origin <url_du_depot>
```

- **Vérifier les dépôts distants :**

```
git remote -v
```

- **Récupérer les modifications depuis un dépôt distant :**

```
git fetch origin
```

- **Récupérer et fusionner les modifications depuis un dépôt distant :**

```
git pull origin <nom_de_la_branche>
```

- **Envoyer les modifications vers un dépôt distant :**

```
git push origin <nom_de_la_branche>
```

- **Annuler les modifications dans le code (avant un commit) :**

```
git checkout -- <fichier>
```

- **Revenir à un commit précédent :**

```
git revert <id_du_commit>
```

- **Rebaser une branche :**

```
git rebase <branche>
```

- **Rebaser en interactif :**

```
git rebase -i <commit>
```

- **Afficher les différences entre deux commits :**

```
git diff <commit1> <commit2>
```

- **Afficher les différences entre le travail actuel et l'index :**

```
git diff
```

Docker :

Images :

- **Build an Image from a Dockerfile**

```
docker build -t <image_name>
```

- **Build an Image from a Dockerfile without the cache**

```
docker build -t <image_name> . --no-cache
```

- **List local images**

```
docker images
```

- **Delete an Image**

```
docker rmi <image_name>
```

- **Remove all unused images**

```
docker image prune
```

Docker Hub :

- **Login into Docker**

```
docker login -u <username>
```

- **Publish an image to Docker Hub**

```
docker push <username>/<image_name>
```

- **Search Hub for an image**

```
docker search <image_name>
```

- **Pull an image from a Docker Hub**

```
docker pull <image_name>
```

Containers:

- **Create and run a container from an image, with a custom name:**

```
docker run --name <container_name>  
<image_name>
```

- **Run a container with and publish a container's port(s) to the host.**

```
docker run -p  
<host_port>:<container_port>  
<image_name>
```

- **Run a container in the background**

```
docker run -d <image_name>
```

- **Start or stop an existing container:**

```
docker start|stop <container_name> (or  
<container-id>)
```

- **Remove a stopped container:**

```
docker rm <container_name>
```

- **Open a shell inside a running container:**

```
docker exec -it <container_name> sh
```

- **Fetch and follow the logs of a container:**

```
docker logs -f <container_name>
```

- **To inspect a running container:**

```
docker inspect <container_name> (or  
<container_id>)
```

- **To list currently running containers:**

```
docker ps
```

- **List all docker containers (running and stopped):**

```
docker ps --all
```

- **View resource usage stats**

```
docker container stats
```

Annexe de Commandes

Exemple d'un fichier docker-compose avec un conteneur Python :

```
# Version du fichier Docker Compose
version: '3.8'

# Définition du service (conteneur) à créer
services:
  # Service d'application
  app:
    # Utilise l'image officielle de Python
    image: python:3.9-slim
    # Définit le répertoire de travail à l'intérieur du conteneur
    working_dir: /app
    # Monte un volume local dans le conteneur (synchronisation de fichiers)
    volumes:
      - "./app"
    # Définit les variables d'environnement
    environment:
      - FLASK_ENV=development
      - DATABASE_URI=sqlite:///app.db
    # Définit les ports mappés (hôte:conteneur)
    ports:
      - "5000:5000"
```

Bon Courage !

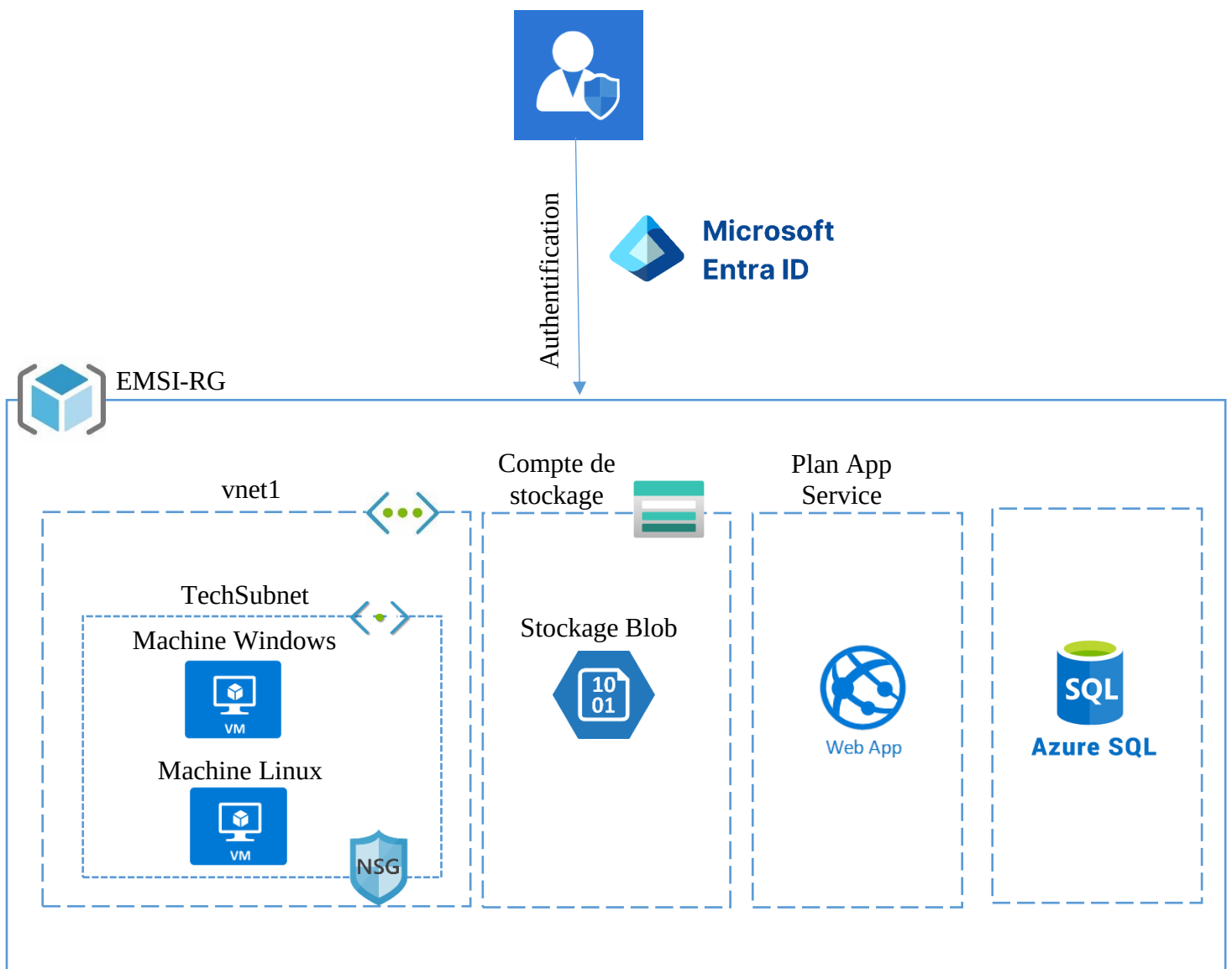
Examen

Administration Windows

Durée : 1h30

NB : Aucune documentation n'est autorisée.

En tant qu'administrateur Azure, vous devez créer le scénario suivant:



Questions :

1- Dans le schéma, que veut dire : (3 pts)

Microsoft Entra ID :

.....

.....

.....

.....

NSG :

.....

.....

.....

.....

Stockage Blob:

.....

.....

.....

.....

2- Pour chaque ressource Azure, déterminer s'il s'agit de IaaS, PaaS ou SaaS dans le tableau suivant : (2 pt)

Ressource Azure	Modèle de service
Machine virtuelle	
Réseau virtuel	
Stockage	
Azure web app	

3- Remplir dans le tableau suivant, les informations concernant le réseau virtuel vnet1 sachant qu'il est situé en US. (3 pt)

Nom du réseau virtuel		
Groupe de ressources		
Région		
Espace d'adressage		
Sous-réseau	nom	IPv4
		

- 4- Remplir dans le tableau suivant, les informations concernant les 2 machines virtuelles. La machine Windows doit permettre le **scale-out automatique**. La machine Linux doit avoir le **moindre coût possible (6 pt)**

Nom de la VM	VM-Windows	VM-Linux
Groupe de ressources		
Région		
Option de disponibilité		
Nom du réseau		
Nom du sous réseau		
Système d'exploitation		
Taille		
Protocole d'accès à distance		

- 5- On doit stocker des données telles que des vidéos, des fichiers et des images. Ces données sont **fréquemment accessibles** par nos clients situés en **France** et elles doivent **être hautement disponibles**. Pour cette raison, on crée un compte de stockage. Remplir dans le tableau suivant, les informations concernant ce compte de stockage. (3 pt)

Nom du compte de stockage	
Groupe de ressources	
Région	
Type de redondance	
Niveau d'accès	
Lien d'accès	

- 6- On doit déployer une application Web codée **en Java 17** et utilisant le serveur Web **Apache Tomcat 10**. Remplir dans le tableau suivant, les informations concernant l'application web déployée. (3 pt)

Nom de l'application	
Groupe de ressources	
Région	
Pile d'exécution	
Système d'exploitation	
Plan App Service	



Nom :

Prénom :

Groupe :

Examen : Module de la virtualisation

-19/06/2025 -

- Durée : 2h00mn ;
- Document non autorisé ;

Questions de compréhension : (5 points)

1. Qu'est-ce que la virtualisation ? Expliquez ses avantages et ses inconvénients.

.....
.....

2. Quelle est la différence entre la virtualisation complète et la paravirtualisation?
Donnez un exemple de chaque?

.....
.....

3. Quel type d'hyperviseur est généralement utilisé pour les environnements de serveur
et de production?

.....
.....

4. Quels sont les composants principaux d'une machine virtuelle (VM)?

.....
.....

5. Quelle option de commutateur virtuel dans Hyper-V permet aux machines virtuelles
de communiquer uniquement avec d'autres machines virtuelles sur le même hôte ?

.....
.....

6. Qu'est-ce qu'une migration à chaud (Vmotion) et dans quel cas est-elle utilisée?

.....

.....

7. Expliquez la différence entre une migration P2V et une migration V2V

.....

.....

8. Qu'est-ce qu'un snapshot d'une machine virtuelle ? À quoi sert-il?

Illustrez par un cas d'usage

.....

.....

9. Dans une entreprise qui utilise des serveurs virtuels, quels sont les types de stockage qu'on peut mettre en place?

.....

.....

10. Présentez brièvement les modèles de services cloud IaaS, PaaS, et SaaS.

Indiquez lequel offre le plus de liberté au client et justifiez.

.....

.....

.....

.....

Exercice 1 :(2 points)

Vous envisagez d'installer l'hyperviseur ESXi de VMware sur un serveur équipé d'un processeur Quad-Core x64.

Quelles sont les tâches préalables indispensables à vérifier ou configurer avant l'installation ?

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 : (3 points)

Vous tentez d'installer un hyperviseur de type 1 dans un environnement 64 bits sur un serveur physique ayant les caractéristiques suivantes :

- ✓ **Processeur Dual Core (architecture x86)**
- ✓ **Mémoire vive : 2 Go**
- ✓ **Disque dur : SATA 500 Go**
- ✓ **Carte réseau : Gigabit Ethernet**

L'installation échoue.

Quelles actions correctives devez-vous envisager pour résoudre ce problème d'installation ?

Justifiez chacune de vos propositions

.....

.....

.....

.....

Exercice 3 : (3 points)

Pourquoi la conversion d'une machine virtuelle en mode V2V vers un nouveau modèle est-elle généralement plus rapide que la création d'un clone de cette même machine virtuelle ?

Expliquez la différence entre les deux méthodes et justifiez pourquoi l'une est plus rapide que l'autre.

Réponse :

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 :(3 points)

Dans un datacenter virtualisé, vous souhaitez mettre en œuvre la tolérance de panne et l'équilibrage de charge à l'aide de fonctionnalités comme vMotion ou vStorage Motion.

Quels sont les prérequis nécessaires pour assurer une migration en direct (live migration) des machines virtuelles dans ce contexte ?

Expliquez et justifiez chacun des éléments à respecter.

Réponse :

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 :(4 points)

Une entreprise prévoit une augmentation significative de sa capacité de stockage dans son environnement virtualisé basé sur VMware vSphere. Cette évolution doit respecter les contraintes techniques et fonctionnelles suivantes :

- 1. La fonctionnalité vMotion doit continuer à être pleinement opérationnelle afin de garantir la haute disponibilité et la mobilité des machines virtuelles.**
- 2. L'infrastructure réseau LAN existante devra être réutilisée, sans ajout d'un nouveau réseau de stockage dédié.**
- 3. La nouvelle solution de stockage doit impérativement prendre en charge les RDM**

(Raw Device Mapping), car certains services nécessitent un accès direct aux disques physiques.

En tenant compte de ces exigences, quelle solution de stockage recommanderiez-vous parmi les options suivantes : DAS, NFS, iSCSI ou Fibre Channel, et pourquoi ?

Réponse :

.....

.....

.....

.....

.....

Bon courage

	Examen S8 : 4IR Matière :/...../ 2025	NOM Prénom Groupe Salle
	Note : Remarques :	

Lors de cet entretien, répondez de manière claire et structurée aux questions posées, en mettant en avant vos compétences techniques, vos expériences en gestion de projet, et vos aspirations professionnelles.

- 1) Parlez-moi de vous (5pt)
- 2) Pouvez-vous expliquer un projet complexe que vous avez réalisé récemment ? Quels ont été les principaux défis techniques rencontrés et comment les avez-vous surmontés ? (5pt)
- 3) Préférez-vous travailler seul ou en groupe ? (5pt)
- 4) Où vous voyez-vous professionnellement dans cinq ans ? Quels sont vos objectifs à long terme ? (5pt)

Nom :

Prénom :

Groupe :

Examen : Sécurité des Réseaux	Filière : 4IIR Option : MIAGE	Date : 26/06/2025	Durée : 02h N.B : Documents non autorisés
--------------------------------------	--	------------------------------	--

Exercice 1 : (7 points)

1. Citer quelques objectifs de la sécurité des réseaux.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Classer les attaques suivantes selon qu'elles sont directes ou indirectes :

Smurf attack

Phishing

TCP SYN Flood

ARP Poisoning

Attaque par rebond

Man-in-the-middle

3. Si un équipement change son port sur VLAN par adresse MAC, est ce qu'il va changer de VLAN ?

.....

.....

.....

.....

.....

4. Peut-on configurer les protocoles AAA sur un routeur ? Donnez des exemples de serveurs AAA.

.....

.....

.....

.....

.....

5. Un VPN est avantageux pour la sécurité des réseaux pour quelle raison ?

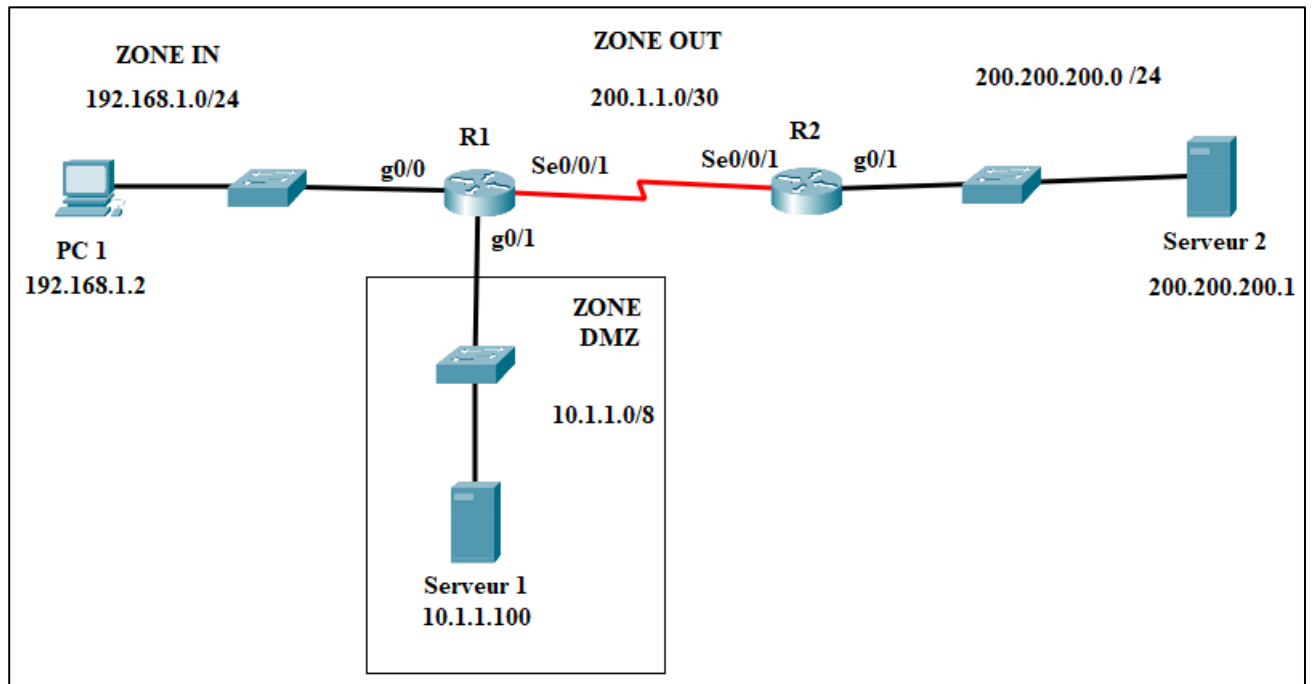
.....

.....

.....

Exercice 2 : (8 points)

Soit le schéma suivant :



N.B : pour les ACL il faut indiquer le routeur et la direction du trafic (in ou out).

1. Créer une ACL Etendue Numérotée qui permet le trafic **SMTP** et **FTP** depuis le réseau de la zone DMZ vers le réseau interne 192.168.1.0/24.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Créer une ACL Etendue Nommée qui permet le trafic **DNS** depuis le réseau de la zone externe (OUT) vers le réseau de la zone DMZ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Créer une ACL Standard Numérotée qui autorise tout type de trafic depuis le PC 1 vers le serveur 2.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Que permet les commandes suivantes configurées sur le routeur **R1**.

```
R1(config)# aaa authentication login SSH-LOGIN local
```

```
R1(config)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)# login authentication SSH-LOGIN
```

```
R1(config-line)# transport input ssh
```

.....

.....

.....

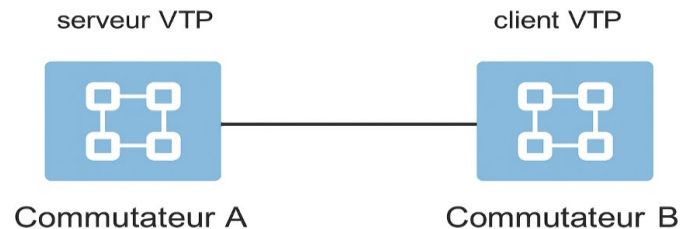
.....

.....

.....

Exercice 3 : (5 points)

Le réseau d'une entreprise possède deux commutateurs interconnectés par un lien trunk. Le commutateur A utilise le protocole VTP en mode serveur et le commutateur B en mode client.



1. Quel est l'intérêt de l'architecture VTP ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Que se passe-t-il si on crée un VLAN sur le commutateur B ?

.....

.....

.....

.....

.....

3. Si on crée un tunnel IPSec entre les commutateurs A et B, que sera l'avantage dans ce cas ?

.....

.....

.....

.....

.....

Examen de management 4IIR (S8)

Corps professoral :

**Pr. NEFZI Nouhaila ; Pr. ELABDOUNI Houda ; Pr. ALLAL Zouhair &
Pr. BENSLIMANE Ismail**

Durée : 2H

« Document non autorisé »

Partie 1 : Question de cours (6 pts)

- 1- Définissez le concept de leadership autoritaire et donnez un exemple concret d'une situation professionnelle où ce type de leadership est nécessaire ?

.....

.....

.....

.....

.....

- 2- Comparez les conceptions traditionnelle et moderne du conflit au travail. Quelle est l'approche la plus adaptée dans un environnement de travail collaboratif ? donnez un exemple.

.....

.....

.....

.....

.....

- 3- Définissez le concept du comportement organisationnel.

.....

.....

.....

.....

.....

4- Expliquez en quoi la Responsabilité des Sociale des Entreprises (RSE) représente aujourd'hui un enjeu stratégique pour les entreprises. Appuyez votre réponse par deux exemples contrastés illustrant des approches de la RSE.

.....

.....

.....

.....

.....

5- Qu'est ce qu'on entend par l'innovation radicale, incrémentale et l'ambidextrie ?

.....

.....

.....

.....

.....

6- Passez en revue les différentes étapes du processus décisionnelle.

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 2 : Traitez au choix l'un des sujets suivants (6 pts)

Sujet 1 : Dans un contexte professionnel en perpétuelle évolution, la motivation des employés ne peut pas uniquement reposée sur le salaire. Discutez cette affirmation en mobilisant les théories de la motivation. Illustrez votre réflexion avec des exemples concrets.

Sujet 2 : Dans le cadre de la convergence entre les valeurs individuelles et organisationnelles, discutez comment cette convergence impacte la performance financière de l'entreprise.

Sujet 3 : Comment l'intelligence artificielle contribue-t-elle à la réduction des incertitudes liées à la technologie et au marché ?

Sujet 4 : Après avoir défini les leviers de contrôle de Robert Simons, expliquez comment chaque levier intervient pour réussir chaque phase du processus innovationnel.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 3 : Etude de cas (8 pts)

Les managers d'une entreprise de confection de vêtements ont constaté qu'un employé semble démotivé malgré son respect de l'horaire du travail. En effet, il ne propose plus d'idées et évite les nouvelles tâches en attendant systématiquement les instructions de la direction. Un sondage interne a révélé que cet employé estime que son travail n'est pas reconnu à sa juste valeur et souffre de l'absence de possibilités d'évolution.

Après quelques mois, le même collaborateur a commencé à éprouver des difficultés sur le plan interpersonnel en fournissant une prestation de travail médiocre, en plus d'adopter une attitude de confrontation avec ses collègues. Cet employé problématique, qui cumule près de 20 ans d'ancienneté, se trouve être le président du syndicat. Le seuil de tolérance des membres de son équipe a atteint sa limite et les plaintes s'accumulent. Le directeur des ressources humaines est dans l'indécision et son équipe hésite à intervenir car, dans cette organisation, le syndicat est très influent. En plus, de nombreuses considérations surgissent en matière de collecte des informations entravant la décision de licenciement.

Questions :

- 1- Analysez cette situation en identifiant les facteurs de démotivation de l'employé problématique.

.....

.....

.....

.....

.....

2- Dans un contexte similaire, la créativité des employés sera-t-elle impactée positivement ou négativement ? justifiez votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

3- A votre avis, quelles sont les considérations qui entravent la collecte d'informations relatives à la décision de licenciement ? (Exemple : arrêt de production, grève, attractivité et image de l'entreprise, coût de licenciement...).

.....

.....

.....

.....

.....

4- A votre avis comment peut-on remotiver cet employé problématique en vue de changer son comportement interpersonnel ?

.....

.....

.....

.....

.....

Génie Logiciel
– Examen Final : Session Normale –
Professeurs : M. BELASLA, Mme. CHAABI et Mme. EL OUERKHAOUI
Durée : 2H

Consignes :

- Documents de cours non autorisés.
- Pour les exercices, respectez les instructions données.
- Écrivez vos réponses de manière claire et lisible.

Question 1 :

A. Pourquoi est-il important d'utiliser une méthodologie de Génie Logiciel pour un projet ? (1pt)

.....

.....

.....

.....

B. En SCRUM, quels critères le Product-Owner prend-il en considération pour établir la priorité des besoins (User Stories) du projet ? Décrivez très brièvement le processus d'estimation. (1pt)

.....

.....

.....

.....

C. Un cahier des charges peut-il avoir plusieurs versions ? Justifier ! (1pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. Décrire l'activité d'analyse des besoins ! Et décrire la différence entre la spécification fonctionnelle générale et la spécification fonctionnelle détaillée ! (Donnez deux réponses séparées) (1pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

E. Comment se déroule un « Daily meeting » dans une démarche SCRUM ? (1pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

F. En quoi un diagramme des cas d'utilisation nous aide-t-il, et dans quelle phase du développement est-il utilisé ? (1pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question 2 : Remplir ce tableau par les acteurs correspondants ! (2 pts)

Activité :	Responsable	Phase du projet
Rédaction du cahier des charges		
Test unitaire		
Conception		
Revue du code		

Question 3 : Design Patterns (2 pts)

A. Comment appliqueriez-vous un design pattern à ce projet ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Décrire les cas d'utilisation du pattern **Singleton** !

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question 4 : Mise en situation : Quelles différences clés entre Scrum Master et un Chef de **Projet**? (4pts)

Expliquez comment un Scrum Master et un Chef de Projet gèreraient ces situations. Décrivez leurs approches, leurs priorités et les actions qu'ils entreprendraient.

Situation 1: Une équipe développe une application mobile pour une bibliothèque. À mi-parcours du projet, l'équipe constate qu'une fonctionnalité clé (par exemple, la recherche de livres en temps réel) prend plus de temps que prévu, ce qui risque de retarder la livraison finale. L'équipe est composée de développeurs, d'un designer et d'un testeur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Situation 2: Lors du développement d'un système de gestion des stocks pour une entreprise, deux membres de l'équipe (un développeur senior et un testeur) sont en désaccord sur la manière de tester une nouvelle fonctionnalité. Le développeur insiste pour accélérer les tests, tandis que le testeur souhaite des tests plus approfondis, ce qui crée des tensions et ralentit l'avancement.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Situation 3: Une équipe travaille sur une application de réservation en ligne pour un restaurant. Les parties prenantes (propriétaires du restaurant et investisseurs) demandent des mises à jour fréquentes sur l'avancement du projet et souhaitent ajouter de nouvelles fonctionnalités (comme un système de fidélité) à mi-parcours du développement.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question 5 : Etude de cas (6 pts)

Vous êtes amenés à mettre en place un système CRM, dans le cadre du stage d'été, et pour une entreprise industrielle, couvrant les modules suivants :

- Gestion des Contacts (Clients).
- Gestion des commandes.
- Gestion des devis.

On adopte pour ce projet une approche agile SCRUM,

1. Développez votre rôle et celui de votre encadrant de stage dans le projet.
2. Proposez un exemple de PRODUCT BACKLOG pour ce projet.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nom & Prénom :
Classe :



Examen
Année universitaire 2024-2025

Matière : Bases de Données Avancées (B.O.O, BD No SQL)		Filière : IIR	Niveau : 4
Date de l'épreuve : 12 juin 2025 à 14H00		Durée de l'épreuve : 2H	
Documents autorisés Oui ☐ Non ☒	Matériels autorisés : Oui ☐ : (Préciser)..... Non ☐		

Questions de cours : (7 Points)

1) Citez trois propriétés parmi les 5V du Big Data. (1pt)

.....
.....

2) Décrivez le processus d'écriture d'un fichier de 400 Mo dans HDFS (blocs de 128 Mo, facteur de réplication = 3) (1 pt)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) Quelle est la différence entre le NameNode actif et le NameNode passif dans l'architecture à haute disponibilité de HDFS ? (1 pt)

.....
.....
.....
.....
.....

4) Quel est le rôle du « Combine » dans MapReduce ? Quel est son impact sur les performances ? (1 pt)

.....
.....
.....
.....
.....

5) Quelle est la différence en Pig entre FILTER, FOREACH, et GROUP (1 pt)

.....
.....

Nom & Prénom :
Classe :



Examen
Année universitaire 2024-2025

6) Quelle est la différence en Hive entre une table interne et une table externe (1 pt)

7) Quel type de base de données est supporté par HBase ? (1 pt)

Exercice 1 : (Pig) (3 Points)

Soit le fichier f1.txt et le script Pig suivants :

```
1|A|2024|5  
2|B|2023|3  
1|A|2025|0  
4|A|2025|5  
2|B|2024|4  
2|B|2025|3  
4|C|2023|2  
4|C|2025|5  
1|A|2023|7  
4|C|2024|4
```

```
B1 = LOAD 'f1.txt' USING PigStorage('|') AS (a:int, b:chararray, c:int, d:int);  
B2 = GROUP B1 BY a,b;  
B3 = FOREACH B2 GENERATE group, AVG(B1.d);  
DUMP B3;  
B4 = GROUP B1 ALL;  
B5 = FOREACH B4 GENERATE group, COUNT(B1) ;  
DUMP B5;
```

1) Donnez les schémas de B2, B4 et B5. (1,5 pts)

Ex. Schéma B1 : { (a:int, b:chararray, c:int, d:int) }

Nom & Prénom :
Classe :



Examen
Année universitaire 2024-2025

2) Donnez le contenu de B3 et celui de B5. (1,5 pts)

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 : (HDFS/MapReduce/Pig/Hive) (10 points)

Considérons un fichier CSV *Logs.csv* contenant des données de journalisation (logs) issues d'un serveur web. Chaque ligne représente une requête HTTP effectuée par un utilisateur. Le fichier est structuré en sept champs séparés par un point-virgule (;). Les champs sont les suivants :

- **Timestamp** : Date et l'heure de la requête (au format ISO 8601) ;
- **ip_address** : Adresse IP de l'utilisateur ayant effectué la requête ;
- **url** : Page ou ressource demandée sur le serveur ;
- **status_code** : Code de réponse HTTP retourné par le serveur (ex : 200 pour succès, 404 pour erreur "page non trouvée", 500 pour erreur serveur) ;
- **user_agent** : Navigateur ou Application utilisée par le client (ex : Edge, Mozilla, Chrome, Safari) ;
- **bytes_sent** : Nombre d'octets envoyés au client ;
- **pays_source** : Pays d'origine de la requête (géolocalisation IP).

Structure et contenu du Fichier *Logs.csv* :

```
Timestamp;ip_address;url;status_code;user_agent;bytes_sent;pays_source
2025-06-01T09:15:21Z;192.168.1.10;/index.html;200;Mozilla/5.0;2048;MA
2025-06-01T10:22:33Z;192.168.1.12;/products.html;200;Chrome/113.0;3072;MA
2025-06-01T11:08:47Z;192.168.1.15;/search?q=shoes;404;Safari/16.1;1024;US
2025-06-01T12:45:12Z;192.168.1.13;/cart.html;500;Edge/123.0;1024;MA
2025-06-01T13:55:05Z;192.168.1.20;/login.html;401;Chrome/113.0;768;FR
2025-06-01T14:03:29Z;192.168.1.10;/index.html;404;Mozilla/5.0;2048;US
2025-06-01T15:25:00Z;192.168.1.17;/index.html;200;Mozilla/5.0;1536;MA
2025-06-01T16:40:44Z;192.168.1.19;/products.html;200;Chrome/113.0;2048;DE
2025-06-01T08:45:05Z;192.168.1.15;/index.html;404; Mozilla/5.0;2512;MA
```

1) Créer le dossier HDFS /user/cloudera/data et y placer le fichier local Logs.csv (1pt)

.....

.....

.....

2) Considérons les codes Java suivants du Mapper et du Reducer d'une application MapReduce qui traite les données de ce fichier CSV :

Nom & Prénom :
Classe :



Examen
Année universitaire 2024-2025

/ Code Java pour le Mapper */*

```
public static class AccessMapper extends Mapper< LongWritable, Text, Text, IntWritable> {  
    private Text X = new Text();  
    private final static IntWritable one = new IntWritable(1);  
  
    @Override  
    public void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException,  
        InterruptedException {  
        String line = value.toString();  
        String[] champs = line.split(";");  
  
        if (champs.length == 7) {  
            String Y = champs[1] + "-" + champs [2] ;  
            X.set(Y);  
            context.write(X, one);  
        }  
    }  
}
```

/ Code Java pour le Reducer */*

```
public static class AccessReducer extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {  
    private IntWritable R = new IntWritable();  
  
    @Override  
    public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context context)  
        throws IOException, InterruptedException {  
        int sum = 0;  
        for (IntWritable val : values) {  
            sum += val.get();  
        }  
        R.set(sum);  
        context.write(key, R);  
    }  
}
```

2.1) Que fait la fonction Map de ce code Java ? Donner le résultat de l'exécution de la phase Map sous forme de paires <clé, valeur> (1,5 pts)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nom & Prénom :
Classe :



Examen
Année universitaire 2024-2025

2.2) Que fait la fonction Reduce de ce code Java ? Donner le résultat de l'exécution de la phase Reduce sous forme de paires <clé, valeur> (1,5 pts)

3) On souhaite développer une application MapReduce qui traite les données de ce fichier CSV afin d'afficher le maximum des nombres d'octets envoyés aux clients (maximum de `bytes_sent`), par triplet pays-navigateur-URL, en ne prenant en compte que les requêtes dont le nombre d'octets envoyés est strictement supérieur à 1024.

3.1) Ecrire le code Java de la nouvelle version de la fonction Map (1,5 pts)

3.2) Ecrire le code Java de la nouvelle version de la fonction Reduce (1,5 pts)

Nom & Prénom :
Classe :



Examen
Année universitaire 2024-2025

4) Écrire un script Pig qui affiche, pour chaque pays, la liste des URL ayant généré une erreur 404 ou 500, triés par pays dans l'ordre décroissant. (2 pts)

Voici un exemple de tuple attendu dans le bag résultant : $(MA, \{(/cart.html), (/index.html)\})$

5) Donner la requête Hive permettant de créer une table interne nommée T destinée à stocker les données du fichier Logs.csv. (1 pt)

Bonne chance

Nom : Prénom: Classe: 4 IIRG.....

Matière :	Programmation Mobile	Filière : IIR Niveau : 4 ^e
Date de l'épreuve :	21/06/2025 14:00 - 16:00	Durée de l'épreuve : 2H00

Consignes à Respecter

- La clarté et la simplicité des réponses et du code seront prises en considération.
- Toute communication entre candidats est formellement interdite.
- Tout appareil électronique (smartphone, montre connectée, tablette, etc.) doit être éteint et rangé hors de portée.

Partie I : Questions de Cours (6 pts).

1. Expliquer le rôle de **enqueue** dans la bibliothèque **Retrofit** ?

2. Citer et décrire les permissions de la **Géolocalisation** dans une application Android.

3. Quelle est la différence entre les permissions déclarées dans le fichier Manifest et celles dans le code Java/Kotlin?

4. Quel est le rôle du dossier "**drawable**" ?

5. Quelle est l'utilité de comprendre le cycle de vie d'une **Activity** ?

6. Quelle est la différence entre définir l'interface graphique d'une Activity dans un fichier layout en XML et la définir dans le code Java ?

Partie II : Analyse de code Android (6 pts)

Soit une Activity StudentsActivity.java

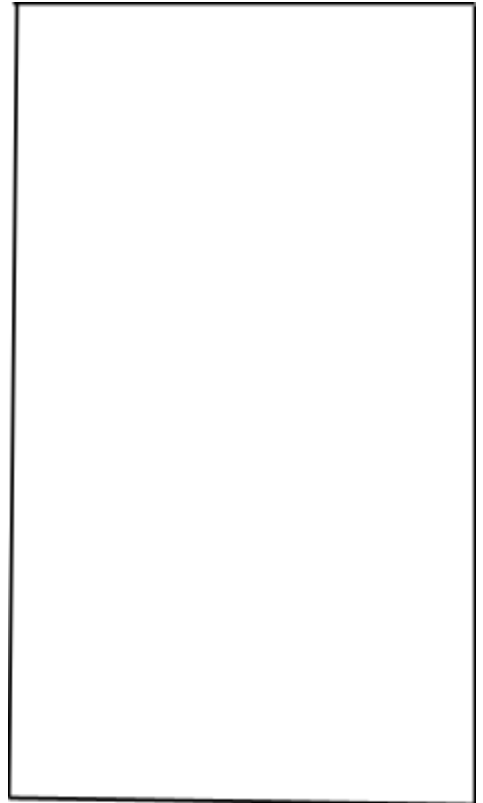
```
public class StudentsActivity extends AppCompatActivity {  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_students);  
        // Données de test (supposées venir d'une API)  
        ArrayList<Student> students = new ArrayList<>();  
        students.add(new Student( prenom: "Abbas", nom: "IBN FARNAS"));  
        students.add(new Student( prenom: "Abir", nom: "NAJAH AL AMIR"));  
        students.add(new Student( prenom: "Safae", nom: "SIDARJINE"));  
        LinearLayout studentsLayout = findViewById(R.id.studentsLayout);  
        for (Student student : students) {  
            TextView textView = new TextView( context: this);  
            textView.setText(student.getPrenom() + " - " + student.getNom());  
            textView.setPadding( left: 16, top: 8, right: 16, bottom: 8);  
            textView.setTextSize(16);  
            studentsLayout.addView(textView);  
        }  
    }  
}
```

et son fichier de layout activity_students.xml :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:padding="16dp">  
  
    <LinearLayout  
        android:id="@+id/studentsLayout"  
        android:layout_width="match_parent"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:orientation="vertical" />  
</ScrollView>
```

PS. Un ScrollView est un conteneur (invisible) qui permet de scroller son contenu.

1. Dans le cadre ci-contre, dessinez grossièrement la structure de cette Activity une fois lancée. **(1,5pt)**
2. Quelle est la différence entre la solution proposée et l'utilisation d'une ListView à la place? Précisez laquelle des deux solutions est la meilleure et justifiez votre réponse. **(1pt)**



3. Nous souhaitons remplacer notre solution par une **ListView** (ou RecyclerView). Expliquez toutes les étapes/mécanismes nécessaires pour faire cette modification (pas besoin de donner le code). **(2pt)**

4. Dans notre layout XML, nous avons précisé le "padding" en "dp". **(1,5pt)**

a. Que signifie "dp" ?

b. Pourquoi cette unité de mesure (dp) est préférable au "px" dans ce cas d'utilisation?

c. Quelle est la différence entre "dp" et "sp"?

Partie III : Production de code Android (8 pts)

Exercice 1: (Persistance des données)

On suppose qu'on a déjà une table Client dans une base de données SQLite avec les champs suivants : Client(id, nom, email, age). Le champ id est auto-incrémenté.

L'insertion doit être faite **sans utiliser de requête SQL directe**, mais en utilisant la méthode générique **insert(...)** fournie par SQLiteDatabase.

- Implémentez la fonction **insertClient(...)** qui permet d'exécuter l'instruction suivante : **(3pt)**

```
INSERT INTO Client (nom, email, age) VALUES ('Ahmed', 'ahmed@example.com', 30);
```

This image shows a full page of a notebook or worksheet template. It consists of approximately 28 horizontal blue dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for handwriting practice. The lines are light blue and have a slightly irregular, hand-drawn appearance. There is no text or other markings on the page.

Exercice 2: (Évènements et Intents)

On souhaite créer une petite application contenant :

- un champ de saisie pour entrer un numéro de téléphone,
- un bouton permettant d'ouvrir l'application téléphone pour composer automatiquement ce numéro (mais sans l'appeler directement).

1. Complétez le code pour afficher un Toast quand on effectue un clic sur le bouton "Appeler", avec le message suivant : "Tentative d'ouverture de l'application Téléphone..." (2pt)

```
Button btnAp = .....(R.id.btnAp1);
```

```
btnAp .....(v -> {  
    Toast.makeText(....., " Tentative d'ouverture de l'application  
Téléphone...", ..... ) .....();  
    return true;  
});
```

2. Qu'est-ce qu'un **Intent** en Android ? (1pt)

3. Complétez le code Java suivant pour créer un **Intent implicite** qui ouvre l'application Téléphone avec le numéro saisi dans un champ EditText ayant pour ID "phoneNumber". (2pt)

```
EditText edtPhone = findViewById(R.id.phoneNumber);
```

```
startActivity(intent);
```

FIN DE L'EXAMEN

En cas de besoin d'espace supplémentaire, mentionnez le numéro de la question, et complétez votre réponse sur cette page.

[illegible]

Examen Data Warehouse**4 IIR****Durée : 2 heures****Nom et prénom :****Groupe :****Questions de cours (2 pts)**

1. Quelle est la principale différence entre un Système d'information Opérationnel et un Système d'information Décisionnel ?

2. Quels sont les avantages de l'utilisation d'un datawarehouse par rapport au stockage de données traditionnel ?

Exercice 1 – Conception (8 points)

L'entreprise **LogiTrack** est spécialisée dans la logistique internationale : transport, stockage et livraison de colis pour de grandes enseignes. Elle s'appuie sur plusieurs plateformes réparties sur le territoire et collabore avec différents transporteurs.

Gestion des livraisons :

Pour chaque colis expédié, LogiTrack enregistre la date d'envoi, les dates estimée et réelle de livraison, le client, le transporteur, l'entrepôt de départ, la destination (ville, pays), le type et le poids du colis, le coût de transport, ainsi que le statut final (livré à temps, en retard, annulé).

Gestion des réclamations :

En cas de problème, une réclamation peut être déposée avec la date, le client concerné, le transporteur, le type d'incident (retard, perte...), le canal utilisé (email, téléphone...), le montant remboursé et le délai de traitement.

Objectif :

Mettre en place une solution BI basée sur un Datawarehouse afin d'analyser :

1. Les coûts, délais et volumes de livraison selon plusieurs axes (client, transporteur, entrepôt, zone géographique).
2. Les réclamations par type de problème, transporteur, client et montant remboursé.

Travail à faire :

1. Datamart "Livraison"

- Dessinez le schéma approprié du Datamart « Livraison » ne prenant pas en compte les réclamations.
- Identifiez explicitement les faits et les attributs des dimensions.
- Identifiez les hiérarchies des dimensions.

2. Datamart "Réclamations"

- De même, faites le schéma approprié du Datamart « Réclamations ».
- Identifiez explicitement les faits et les attributs des dimensions.
- Identifiez les hiérarchies des dimensions.

3. **Schéma global :**

- Dessinez le schéma approprié du Datawarehouse intégrant les deux Datamarts.

Exercice 2 – Processus ETL (6 pts)

Répondez de manière concise.

2.1. Quel composant Talend utiliseriez-vous pour :

- Charger un fichier CSV contenant les retards de livraison ?

- Trier les lignes selon la date ?

- Filtrer les livraisons en retard de plus de 48h ?

- Vous devez afficher les données extraites. Quelle composante Talend utiliseriez-vous ?

- Calculer le coût moyen de livraison → composant ?

- Générer un ID unique pour chaque livraison → composant + code ?

2.3. À quoi sert la composante suivante dans un processus ETL

- **tAggregateRow**

- **tUnite**

Exercice 3 – Analyse OLAP (4 pts)

À partir d'un cube contenant les dimensions suivantes :

Date, Entrepôt, Transporteur, Pays, Produit, Statut Livraison

3.1. Quelles opérations OLAP effectueriez-vous pour :

a) Obtenir les livraisons réussies de 2022

b) Comparer les volumes de livraison par trimestre en Europe

c) Analyser les livraisons en retard pour le transporteur "TransGlobal" au Maroc

d) Voir l'évolution mensuelle des coûts de livraison pour les produits "Électroménagers"

 ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES	Matière : Administration oracle 2		Année Scolaire : 2024/2025	Date : 14/06/2025
	Filière : Ingénierie Informatique et Réseaux		Niveau : 4 ^{ième} Année	Type de session : Examen final
	Responsables pédagogiques : M. M. RADOUANE / M. T. JAHID /Mme. Y. El IDRISSE EL BOUZAIID/ M. I. ALIHAMIDI			
	Durée : 2h		Nombre de pages : 4	Documents Non autorisés

Nom :

Prénom :

Matricule :

Classe : 4IIRG.....

Signature

Consignes à Respecter

☞

Toute communication entre candidats est formellement interdite.

☞

Tout appareil électronique (smartphone, montre connectée, tablette, etc.) doit être éteint et rangé hors de portée.

☞

En cas d’erreur, d’omission ou d’ambiguïté dans l’énoncé, signalez-la immédiatement sur votre copie.

☞

Rédigez de manière claire et lisible et suivez scrupuleusement l’ordre et la numérotation des questions.

NB : Toute tentative de fraude ou non-respect des consignes sera sanctionnée conformément au règlement.

Contexte

Vous êtes un nouveau DBA junior au sein de l'établissement "EMSI", spécialisée dans les applications de gestion de données critiques. Votre première grande responsabilité est de gérer une base de données Oracle 19c essentielle pour le nouveau projet "DataStudents", qui vient d'entrer en production.

La base de données ORCLPROD est configurée en mode NOARCHIVELOG. Il n'y a pas de catalogue de restauration RMAN externe (RMAN s'appuie uniquement sur le fichier de contrôle). Une zone de récupération rapide (FRA) a été définie.

Vous devez créer un tablespace dédié pour stocker toutes les données des étudiants. Ce tablespace doit être nommé STUDENTS_DATA_TBS et avoir une taille initiale de 100 Mo avec autoextension illimitée (max 2 Go).

1. Écrivez les commandes SQL nécessaires pour créer le tablespace STUDENTS_DATA_TBS avec les spécifications requises. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

.....

Un nouveau développeur, Monsieur ‘Ali’, aura besoin d'accéder à la base de données ORCLPROD.

2. Écrivez les commandes SQL nécessaires pour créer l'utilisateur ‘Ali’ : (1 pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Accorder les privilèges de connexion nécessaires à ‘Ali’. (1 pt)

.....

.....

4. Quel serait l'impact si l'utilisateur ‘Ali’ tente de créer une table dans le tablespace USERS? (1pt)

.....

.....

Une sauvegarde complète de la base de données `ORCLPROD` doit être faite chaque mois.

5. Définissez la politique de rétention des sauvegardes dans RMAN et nommez ses deux principales stratégies. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

6. Écrivez les commandes RMAN nécessaires pour rendre la base en mode ARCHIVELOG. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

7. Quelle est la différence entre une sauvegarde complète (level 0) et une sauvegarde incrémentale (level 1). (1pt)

.....

.....

.....

.....

8. Écrivez les commandes RMAN nécessaires pour effectuer une sauvegarde complète (level 0) de la base de données `ORCLPROD`. (1 pt)

.....

.....

.....

Des sauvegardes incrémentielles de la base `ORCLPROD` doivent être faites chaque semaine.

9. Écrivez la commande RMAN nécessaire pour effectuer une sauvegarde incrémentielle (level 1). (1 pt)

.....

.....

.....

.....

.....

10. Quelle est la différence entre backup sets et image copies ? (1 pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Quelques jours plus tard, le tablespace STUDENTS_DATA_TBS que vous avez créé est signalé comme corrompu. Vous avez toujours la sauvegarde complète.

11. Décrivez la procédure (commandes SQL/RMAN) nécessaires pour récupérer uniquement le tablespace STUDENTS_DATA_TBS à partir de la dernière sauvegarde. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

.....

12. Après la récupération du tablespace, l’ouverture de la base de données est-il obligatoire avec l’option RESETLOGS ? Expliquez. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

.....

Le DBA senior insiste sur l'importance d'implémenter un catalogue de restauration RMAN externe. Vous avez une base de données STUDENTS_DB distincte disponible pour héberger ce catalogue. L'utilisateur ‘Ali’ est le propriétaire de ce catalogue (son mot de passe est Students_2025).

13. Ecrivez la commande qui permet à ‘Ali’ de se connecter au catalogue RMAN. (1 pt)

.....

.....

.....

14. La commande REGISTER DATABASE permet d’enregistrer la base ORCLPROD dans le catalogue. Expliquez ce fonctionnement. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

.....

La base de données ORCLPROD est devenue très volumineuse. Les sauvegardes complètes prennent désormais un temps inacceptable. Vous devez optimiser les performances des sauvegardes pour réduire cette durée.

15. Décrivez le concept clé dans RMAN qui permet cette optimisation. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

.....

16. Expliquez le fonctionnement de cette commande RMAN : (1 pt)

RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 4 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;

.....

.....

.....

.....

Le DBA senior vous informe qu'il est souhaitable de mettre en place des "Catalogues privés virtuels" pour des raisons de sécurité et de gestion des accès au catalogue RMAN.

Le DBA senior, souhaite maintenant que vous mettiez en place des mesures préventives pour faciliter la récupération rapide après des erreurs logiques.

17. Créez un point de restauration nommé before_backup. (1 pt)

.....

.....

.....

18. Écrivez le script RMAN pour restaurer la base à ce point si une erreur survient. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

Un utilisateur a accidentellement supprimé plusieurs lignes de la table **STUDENTS**. Vous savez que cela s'est produit il y a environ 15 minutes.

19. Activez la fonctionnalité nécessaire. (1 pt)

.....

.....

.....

20. Montrez comment restaurer la table STUDENTS à son état d’il y a 15 minutes. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

Nom : Prénom: Classe:

Matière :	Programmation Web (DevOps)	Filière : IIR Niveau : 4 ^e
Date de l'épreuve :	26/06/2025 14:00	Durée de l'épreuve : 2H00
— La clarté et la simplicité des réponses et du code seront prises en considération. — Annexes autorisé		

Partie I : 15 pt

- 1) Qu'est-ce que DevOps et pourquoi est-il important dans le développement logiciel moderne? (1 pts)
.....
.....
- 2) DevOps consiste, entre autres, à automatiser le maximum des tâches pour un passage rapide et fluide entre les deux grandes phases du cycle de vie Dev/Ops. Comment peut-on exploiter notre serveur GIT pour atteindre cet objectif? (1 pts)
.....
.....
- 3) Que veut-on dire par CI/CD ? (1 pts)
.....
.....
- 4) Qu'est-ce que Kubernetes et quel est son rôle principal dans le déploiement d'applications ? (1 pts)
.....
.....
- 5) Quels sont les principaux composants du plan de contrôle (control plane) de Kubernetes et quel est le rôle de chacun ? (1 pts)
.....
.....
- 6) Comment créer une nouvelle branche nommée "feature-login" et basculer dessus directement ? (1 pts)
.....
.....
- 7) Expliquez la différence entre un merge "fast-forward" et un merge « classique » ? (1 pts)
.....
.....
- 8) Dans quel cas on utilise le « rebase interactif »? (1 pts)
.....
.....

- 9) Les conteneurs Docker partagent le même système de fichiers que l'hôte, ce qui peut poser des problèmes de sécurité. Répondez par vrai ou faux et justifier votre réponse. (1 pts)

- 10) Quel est le nom de fichier qui permet de définir des services, réseaux et volumes pour une application multi-conteneurs ? (1 pts)

- 11) Comment exposer un port d'un conteneur docker vers l'hôte lorsque le conteneur est lancé en ligne de commande ? (1 pts)

- 12) Un volume Docker persiste même après la suppression du conteneur. Répondez par vrai ou faux et justifier votre réponse. (1 pts)

- 13) Quel est le rôle de l'instruction RUN dans un Dockerfile ? (1 pts)

- 14) Quelle est la commande qui permet de lister tous les conteneurs en cours d'exécution ? (1 pts)

- 15) L'arrêt d'un conteneur supprime automatiquement son image Docker associée ? Répondez par vrai ou faux et justifier votre réponse. (1 pts)

Partie II : 15 pt

- 1) Décrivez étape par étape ce que fait Docker lorsqu'on exécute `docker run hello-World`. (2 pts)

- 2) Expliquez ce qui se passe lorsqu'on exécute la commande `docker build -t mon-app .` dans un répertoire contenant un Dockerfile. (2 pts)

- 3) Expliquez brièvement chaque ligne dans ce fichier DockerFile suivant : (4 pts)

```
FROM node:UBUNTU .....  
WORKDIR /app .....  
COPY package.json ./ .....  
RUN npm install .....  
COPY . .....  
EXPOSE 3000 .....  
CMD ["npm", "start"] .....
```

- 4) Créez et exécutez un conteneur Nginx qui affiche une page web personnalisée sur le port 8080 de votre machine. (2 pts)

- 5) Créez un fichier docker-compose.yml pour déployer une application web complète avec : (5 pts)

- Un conteneur WordPress accessible sur le port 8000
- Une base de données MySQL avec nom de base : `wordpress_db`
- Un utilisateur MySQL : `wp_user` avec mot de passe : `wp_password`
- Mot de passe root MySQL : `rootpassword`
- Volumes persistants pour les données WordPress et MySQL
- Un réseau personnalisé pour la communication entre services

Partie III : 10 pt

1) Vous travaillez sur un projet Git avec l'historique suivant sur la branche **development** :

- * commit C3 (HEAD -> development)
- * commit C2
- * commit C1
- * commit C0 (master)

Vous souhaitez intégrer les modifications de **development** dans **master** en gardant un historique linéaire.
Donnez la séquence de commandes à exécuter. (3 pts)

2) Dessinez le schéma de l'historique Git après l'opération demandée : (4 pts)

3) Quels sont les risques ou inconvénients potentiels de l'utilisation de git rebase sur une branche déjà partagée avec d'autres développeurs ?

Expliquez dans quel(s) cas il vaut mieux éviter le rebase. (3 pts)

Bonne Chance

Module : Java EE	Niveau : 4IIR	Durée de l'épreuve : 2h
Date de l'épreuve : 24/06/2025	Classe / Groupe :	Note : documents non autorisés Note sur 20
Nom et Prénom :		

Question 1 (1 point) : Définir le standard *Java EE* ?

.....

.....

.....

Question 2 (1 point) : C'est quoi le rôle du conteneur WEB (exemple Tomcat) dans le standard Java EE ?

.....

.....

Question 3 (2 point) : Citer deux exemples de serveurs d'application Java EE ?

.....

.....

Question 4 (1 point) : C'est quoi la différence entre les méthodes POST et PUT dans HTTP ?

.....

.....

Question 5 (2 point) : Expliquer le cycle de vie de la *Servlet* ?

.....

.....

.....

Question 6 (1 point) : C'est quoi le problème qui est résolu par le MVC ?

.....

.....

Question 7 (1 point) : Quels sont les points forts de JPA par rapport à JDBC ?

.....

.....

.....

Question 8 (1 point) : Quel est le rôle de la couche service ?

.....

.....

Question 9 (2 point) : Prenons les deux classes *Personne* et *Etudiant* suivantes :

<pre>package examen; import jakarta.persistence.*; import lombok.*; @Getter @Setter @NoArgsConstructor @Entity (*)..... public class Personne { @Id @GeneratedValue private Long id; private String nom; private String prenom; }</pre>	<pre>package examen; import jakarta.persistence.*; import lombok.*; @Getter @Setter @NoArgsConstructor @Entity public class Etudiant extends Personne{ @Id @GeneratedValue private Integer id; private String matricule; }</pre>
---	--

Compléter la ligne (*) au niveau de la classe *Personne* pour mapper la relation d'héritage avec la stratégie *JOINED* ?

Question 10 (2 point) : Prenons les deux classes *Article* et *Categorie* suivantes :

<pre>package examen; import jakarta.persistence.*; import lombok.*; @Getter @Setter @NoArgsConstructor @Entity public class Article { @Id @GeneratedValue private Integer id; (*) private Categorie categorie; }</pre>	<pre>package examen; import jakarta.persistence.*; import lombok.*; import java.util.List; @Getter @Setter @NoArgsConstructor @Entity public class Categorie { @Id @GeneratedValue private Integer id; (*) private List<Article> articles; }</pre>
--	--

Compléter les deux lignes (*) au niveau de la classe *Article* et *Categorie* pour mapper la relation Many-to-One entre *Article* et *Categorie* et One-To-Many entre *Categorie* et *Article*.

Question 11 (2 point) : Citer deux exemples de Starter de *Spring Boot* ?

.....
.....

Question 12 (1 point) : Expliquer le rôle de l'annotation *@Query* de *Spring Data* ?

.....

.....

Question 13 (1 point) : Expliquer la différence entre *JPA* et *Hibernate* ?

.....

.....

Question 14 (2 point) : Nous souhaitons développer une application web avec l'api Servlet pour implémenter le contrôleur principal, l'api JSP pour développer les vues, l'api JPA pour la couche DAO et MySQL (ou autre) comme système de gestion de bases de données.

Compéter le schéma suivant en identifiant les classes/interfaces à développer pour les trois couches :

	<i>Couche présentation</i>	<i>Couche Service</i>	<i>Couche DAO</i>	
 Navigateur web				

Final Exam

4IIR G/.....

June 2025

Full name:

Duration: 1h30

I- Reading Comprehension:

Competition

Customers might not think about competition when they are walking through the grocery store or making an online purchase, but it happens to be a cornerstone of business and the free economy that impacts every single thing that is bought and sold.

Technically, **competition** consists of the cumulative force of actions taken by companies that are designed to improve their market standing, sales, and ultimately, profits. But really, competition is simply what allows businesses to try and get ahead of each other, and consumers to get the best possible value.

Like many business ideas, competition is best explained through an example. Imagine that a company opens a profitable retail location and sells bread at an enormous profit. After another company notices all the profits that are being made through bread sales in this neighborhood, they may open a store of their own and undercut the competition, or sell similar items or services for lower prices. The first company may respond by lowering their own prices (so they sell more bread to their former customers, who're presumably buying the cheaper bread), and the end result is much cheaper bread for consumers. In this way, businesses going head-to-head benefits customers.

Reverse competition, or the tendency of some businesses to purchase items that are being sold below market value (or the price that an item can reasonably be expected to sell for) and reprice them, is also a business practice that's worth considering. Imagine that a bread company, to limit the success of other businesses, sells their bread that's worth five dollars per loaf elsewhere for one dollar per loaf. Instead of being pushed out of the market, a competing business could recognize the discrepancy between the bread's value and its sale price, and then proceed to purchase all the first company's bread for one dollar and resell it for two dollars with their own label.

The effects of not having competition, in a particular professional sphere or entire economies, are devastating to consumers and the wellbeing of citizens generally. Consider the example of railroad companies in Europe and America a couple centuries back that owned a multitude of tracks and land; essentially no other companies existed to create competition (because the major railroad companies bought all the land and kept others from doing so), and they were able to charge whatever high prices they wanted. This described scenario is an example of a monopoly, or a situation when one company has complete control over an industry and its prices due to a lack of competition.

Lastly, an oligopoly is a style of competition wherein businesses are small in number and coordinate with each other to raise prices—thus making goods and services more expensive for consumers. Modern-day examples of oligopolies are satellite television and internet services, which, although they cost companies very little to provide, are billed to consumers for sizable sums. Thus, something of a general understanding has been reached by leading internet and television companies, as they would make far less money if they competed rigorously.

A- Comprehension Questions: (5pts)

1. What is competition in a business context?
.....
.....
.....
2. How does competition benefit consumers?
.....
.....
.....
3. What is “reverse competition,” and how does it work in the bread example?
.....
.....
.....
4. What historical example is used to illustrate the dangers of no competition?
.....
.....
.....
5. What is a monopoly, and how does it impact prices?
.....
.....
.....

B- Complete the sentences with the correct word from the list. (3pts)

(Not all words may be used)

Cornerstone – undercut – monopoly – discrepancy – profitable – repriced – market value – oligopoly

1. The company lowered its prices to _____ the competition and attract more customers.
2. A lack of competition can lead to a _____ where one business controls the entire market.
3. Even though the product was worth much more, it was sold below its _____.
4. The difference between the product’s cost and its selling price created a noticeable _____.
5. An _____ can harm consumers because the few companies involved may agree to keep prices high.
6. Competition is often seen as the _____ of a healthy economy.

II-Language:

Complete each line with the correct multiword verb from the list. (4pts)

Bring down/ carry on/ get away with/ give away/pay out/ run out of/ turn down /take out

- 1- to..... murder/high interest.
- 2- to..... a huge amount of money /discounts /a secret.
- 3- to..... massive bonuses / interest on a loan / dividends to shareholders.
- 4- to as usual / funding the project / overspending.
- 5- to..... cash/ideas / time.
- 6- to..... an invitation /an opportunity/ a job offer.
- 7- to..... a government/VAT / interest rates.
- 8- to..... a mortgage /some money / an insurance policy.

III-Writing: **Choose ONE topic then write a 250 words essay. (8pts)**

1. Do you think competition is always good for consumers? Why ?
2. Imagine you are starting a new business. What would you do to stand out in a competitive market?
3. How does online shopping change the way competition works today?
4. How has technology changed the way we communicate?
5. Describe a technological invention that you believe changed the world.
6. What role does technology play in education today?
7. Do you think smartphones have improved or harmed human relationships? Why?
8. Should children have access to digital devices at an early age? Why or why not?
9. What do you think the future of transportation will look like with new technology (e.g., electric cars, self-driving vehicles)?
10. Are we too dependent on technology? Support your answer with examples.

[illegible]

Good Luck !